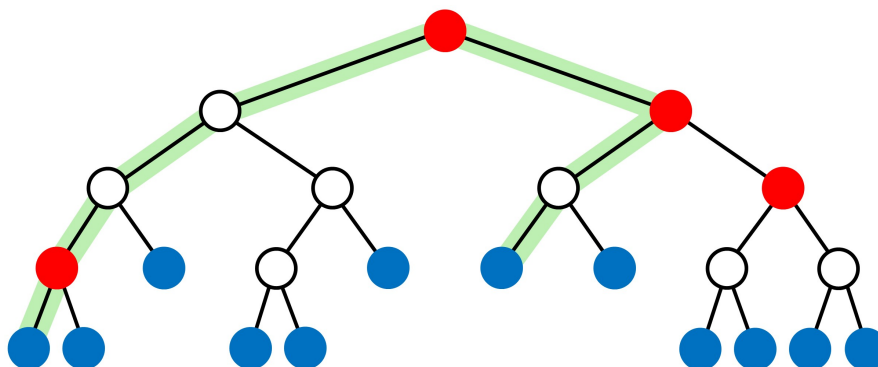


ALG

Své komplexní dílo si prohlédla a nakonec usoudila, že by jí bohatě stačil pouze jeden souvislý řetězec korálků, jenž se nebude nikde větvit. Vzala si nůžky a přemýšlela, jak jej vystříhne. Vkus jí přikazuje, aby řetězec začínal i končil modrým korálkem. Mezi nimi budou korálky bílé a červené, nikdy však tři stejné barvy jdoucí po sobě. Ráda by získala co nejdelší takový řetězec.



Barvy uzlů vypsané na druhém vstupním řádku můžeme rozdělit po hloubkách v příslušném stromu takto:

1 | 0 1 | 0 0 0 1 | 1 2 0 2 2 2 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2

Příklad 2

Vstup

21
0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Výstup

7

Příklad 3

Vstup

27
0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Výstup

7

Veřejná data

Veřejná data k úloze jsou k dispozici. Veřejná data jsou uložena také v odevzdávacím systému a při každém odevzdání/spuštění úlohy dostává řešitel kompletní výstup na stdout a stderr ze svého programu pro každý soubor veřejných dat.

[Veřejná data](#)